Лабораторная работа № 6. Обмен сообщениями между процессами в MPI

1. Схема обмена и назначение тегов

Базовый обмен выполняется в четыре шага. Процесс 0 формирует строку «Hello from process 0» и отправляет её процессу 1 функцией MPI_Send с тегом TAG_MESSAGE (1). Процесс 1 принимает её функцией MPI_Recv, указывая отправителя 0 и тот же тег, и выводит на экран. Затем процесс 1 отправляет процессу 0 ответ «Message received» с тегом TAG_REPLY (2), а процесс 0 принимает этот ответ и выводит его. Все сообщения передаются как массивы элементов типа MPI_CHAR, получатель и отправитель задаются рангами процессов.

В дополнительной части процесс 0 в цикле по рангам r = 1, …, P − 1 отправляет каждому процессу сообщение «Hello, process r», затем в цикле принимает ответ от каждого ранга по очереди. Тег TAG_MESSAGE обозначает сообщения от процесса 0, тег TAG_REPLY – ответы процессу 0, поэтому сообщения разных направлений нельзя перепутать. Для замера времени процессы 0 и 1 обмениваются массивами символов разного размера с теми же тегами.

2. Компиляция и запуск

```
mpicc -O2 -Wall -Wextra point_to_point.c -o point_to_point
mpiexec -n 2 ./point_to_point                      # базовый обмен
mpiexec -n 4 ./point_to_point all                  # обмен со всеми процессами
mpiexec --oversubscribe -n 8 ./point_to_point all
mpiexec -n 2 ./point_to_point time                 # измерение времени
```

Использовался Open MPI в WSL Ubuntu 24.04. При P = 8 потребовался флаг --oversubscribe, так как Open MPI запускает не больше процессов, чем видит ядер процессора, а в WSL видно только 6 ядер.

3. Результаты экспериментов

Таблица 1. Проверка базового обмена

Запуск	Число процессов	Сообщение принято?	Ответ получен?	Программа завершилась?
1	2	да	да	да
2	2	да	да	да
3	2	да	да	да

Таблица 2. Обмен сообщениями с несколькими процессами

Число процессов P	Число отправленных сообщений	Число полученных ответов	Все ответы получены?
2	1	1	да
4	3	3	да
8	7	7	да

Каждый процесс r получил именно сообщение «Hello, process r», а процесс 0 принял ответы от рангов 1, …, P − 1 по порядку.

Таблица 3. Среднее время обмена между процессами 0 и 1 (10 пробных обменов перед замером)

Размер сообщения, байт	Число повторений	Среднее время обмена, с
1	1000	$3.390 \cdot 10^{-7}$
1024	1000	$7.695 \cdot 10^{-7}$
65536	1000	$1.564 \cdot 10^{-5}$
1048576	1000	$1.312 \cdot 10^{-4}$

Сообщения размером 1 байт и 1024 байта передаются почти за одно и то же время (0.34 и 0.77 мкс): данных мало, и время скорее всего тратится на подготовку и отправку самого сообщения. У больших сообщений время уже зависит от объёма данных: сообщение размером 1 МБ в 16 раз больше сообщения 64 КБ и передаётся примерно в 8 раз дольше.

4. Вывод

В MPI процессы адресуются по рангам – номерам от 0 до P − 1 внутри коммуникатора MPI_COMM_WORLD. При отправке указывается ранг получателя, при приёме – ранг ожидаемого отправителя, а фактического отправителя можно узнать из status.MPI_SOURCE. Тег – это числовая метка сообщения: MPI_Recv принимает сообщение, только если совпадают отправитель и тег, поэтому теги позволяют различать сообщения одного отправителя. Если тег или ранг в паре MPI_Send и MPI_Recv не совпадает, приём ждёт бесконечно и программа зависает.